

Narzędzia obliczeniowe fizyki
Zestaw nr 8

Rozwiązania wszystkich zadań mają się znaleźć w jednym notatniku programu *Mathematica*[®], a nazwa notatnika ma mieć postać „Imie_Nazwisko_zad.08.nb” (bez polskich „ogonków”). Zadania należy przesłać wyłącznie w formie załącznika do maila na adres jacek.golak@uj.edu.pl najpóźniej we wtorek przed kolejnymi zajęciami. Po tym terminie zadania nie będą przyjmowane

Zadania z równań różniczkowych

1. Równanie o zmiennych rozdzielonych

Rozwiązać równanie:

$$y'(x) = y(x) \cos x, \quad y(0) = 1.$$

Narysować rozwiązanie dla $x \in [0, 10]$.

2. Równanie liniowe pierwszego rzędu

$$y'(x) + 2y(x) = \sin x, \quad y(0) = 0.$$

Narysować rozwiązanie dla $x \in [0, 10]$.

3. Równanie Bernoulliego

$$y'(x) + y(x) = y(x)^2, \quad y(0) = \frac{1}{2}.$$

Narysować rozwiązanie dla $x \in [0, 10]$.

4. Równanie liniowe drugiego rzędu

$$y''(x) + \frac{1}{2}y'(x) + 4y(x) = 0, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 0.$$

Narysować rozwiązanie dla $x \in [0, 20]$.

5. Oscylator wymuszony

$$y''(t) + y(t) = \cos(\omega t), \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 0.$$

Dla $\omega = \frac{11}{10}$ narysować rozwiązanie dla $t \in [0, 20]$.

6. Równanie logistyczne

$$y'(t) = r y(t) \left(1 - \frac{y(t)}{K}\right), \quad y(0) = y_0.$$

Przyjmując $r = \frac{1}{2}$, $K = 10$, $y_0 = 1$, narysować rozwiązanie dla $t \in [0, 40]$.

7. Oscylator Duffinga

$$y''(t) + \delta y'(t) + \alpha y(t) + \beta y(t)^3 = \gamma \cos(\omega t),$$

$$y(0) = \frac{1}{10}, \quad y'(0) = 0.$$

Przyjmując $\delta = \frac{1}{5}$, $\alpha = -1$, $\beta = 1$, $\gamma = \frac{3}{10}$, $\omega = \frac{6}{5}$, narysować rozwiązanie dla $t \in [0, 100]$.

8. Układ Lotki–Volterry

$$\begin{cases} x'(t) = \alpha x(t) - \beta x(t)y(t), \\ y'(t) = -\gamma y(t) + \delta x(t)y(t), \end{cases}$$

Znaleźć i narysować rozwiązanie na $x(t)$ i $y(t)$ dla $t \in [0, 50]$ z parametrami $\alpha = 1$, $\beta = 0.1$, $\gamma = 1.5$, $\delta = 0.075$ z warunkami początkowymi $x(0) = 40$, $y(0) = 9$.

9. Zadanie brzegowe

$$y''(x) + \pi^2 y(x) = \sin(2x), \quad y(0) = 0, \quad y(1) = 0.$$

Narysować rozwiązanie dla $x \in [0, 1]$.

10. Równanie Van der Pola

$$y''(t) - \mu(1 - y(t)^2)y'(t) + y(t) = 0, \quad y(0) = 2, \quad y'(0) = 0.$$

Dla $\mu = 1000$ narysować rozwiązanie dla $t \in [0, 300]$.